

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337289492>

Desenvolvimento de um rádio galena

Research · December 2018

CITATIONS

0

READS

7,395

5 authors, including:



Jonas Henrique Ribeiro da Silva

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Roger Xavier

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Fábio Sousa

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Atairu: Dispositivo Portátil [View project](#)



Sistema FDM didático [View project](#)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto Politécnico – Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação

Fábio Guimarães de Sousa

Hilder Lira Viana

Jonas Henrique Ribeiro da Silva

Roger da Silva Xavier

Rúbia Evelyn da Silva

**DESENVOLVIMENTO DE UM RÁDIO GALENA
RELATÓRIO**

Belo Horizonte

2018

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo de um rádio Foxhole	5
Figura 2 - Exemplo de um rádio galena	5
Figura 3 – Circuito básico do rádio galena	6
Figura 4 – Exemplo de circuito com indutor variável.....	8
Figura 5 – Oscilação amortecida.....	10
Figura 6 - Faixas de frequências	12
Figura 7 – Exemplo de Rádio Galena	12
Figura 8 – Diagrama elétrico da antena loop de quadro	13
Figura 9 - Diagrama da recepção e direção de máxima e mínima intensidade.....	14
Figura 10 - Estrutura Física da Antena	15
Figura 11 – Parâmetros importantes da equação.....	16
Figura 12 – Valor medido em μH	18
Figura 13 – Amostra A: Imagem de Elétrons 7	19
Figura 14 – Amostra A: Composição	20
Figura 15 – Amostra B: Imagem de Elétrons 7.....	20
Figura 16 – Amostra B: Composição.....	21
Figura 17 - Primeiras amostras sintetizadas no laboratório de química da PUC Minas. Da direita pra esquerda proporções de 1/1 e 2/1.....	22
Figura 18 - Primeiras amostras sintetizadas no laboratório de química da PUC Minas. Da direita para esquerda proporções de 4/1, 6/1, 8/1.....	22
Figura 19 - Mineral galena usado na última etapa do projeto.....	22
Figura 20 – Fones de alta impedância.....	23
Figura 21 – Capacitor 1.....	23
Figura 22 – Capacitor 2.....	24
Figura 23 – Capacitor 3.....	24
Figura 24 – Indutor 1	25
Figura 25 – Indutor 2	25
Figura 26 – Diodo de germânio	25
Figura 27 – Caixa de som autônoma.....	26
Figura 28 – Montagem do ensaio 1	27
Figura 29 – Montagem do ensaio 2.....	28
Figura 30 – Montagem do ensaio 3.....	29
Figura 31 – Ensaio 3 com mineral galena.....	29

Figura 32 – Circuito final do projeto	30
Figura 33 – Suporte de madeira para a montagem do rádio	31
Figura 34 – Antena fixada na base	32
Figura 35 – Base com o capacitor, diodo, fone de alta impedância e borne do terra	32
Figura 36 – Chave do fone/conector P2	33
Figura 37 – Montagem pronta	33
Figura 38 – Montagem final do projeto.....	34
Figura 39 – Disposição dos componentes da montagem final	35

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	TEORIA DE FUNCIONAMENTO DO RÁDIO	6
2.1	CIRCUITO GERAL	6
2.2	COMPONENTES E DETALHES ADICIONAIS	8
2.3	FUNCIONAMENTO APROFUNDANDO DA SINTONIA	9
3	ANTENA.....	10
3.1	CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS.....	10
3.2	TIPO DE ANTENA USADO	12
3.3	ESTRUTURA	14
3.4	CÁLCULOS	15
3.5	CONCLUSÃO	17
4	MINERAL GALENA	18
4.1	CARACTERÍSTICAS	18
4.2	DESENVOLVIMENTO DA GALENA	19
5	DESENVOLVIMENTO GERAL.....	23
5.1	COMPONENTES UTILIZADOS	23
5.2	ENSAIOS	26
5.2.1	ENSAIO 1	26
5.2.2	ENSAIO 2	28
5.2.3	ENSAIO 3	28
5.3	MONTAGEM FINAL	30
6	CONCLUSÃO	35
7	REFERÊNCIAS	37

1 INTRODUÇÃO

O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, e fazer isso à distância facilitou a vida de muitas pessoas e agilizou muitos processos. E, uma forma muito interessante e relativamente barata de se fazer isso, é o rádio. Desde a sua invenção, que é atribuída ao padre Roberto Landell de Moura e também ao Guglielmo Marconi, o rádio sofreu diversas modificações e aprimoramentos.

Os primeiros modelos, do início do século XX, eram mais rudimentares e possuíam componentes que dificilmente são encontrados à venda hoje em dia. Existiram diversas formas de se fazer o rádio, como o modelo Foxhole (Figura 1) utilizado durante a segunda guerra mundial, o qual contém uma navalha e um lápis para fazer a parte retificadora do rádio.

Figura 1 - Exemplo de um rádio Foxhole



Fonte: Atma's blog

Um outro modelo clássico de rádio é o “Radio Galena” (Figura 2), que utiliza componentes simples, incluindo um mineral primário, que dá o nome ao modelo, chamado “Galena” composto de chumbo e enxofre, o qual é responsável pela retificação do sinal.

Figura 2 - Exemplo de um rádio galena



Fonte: Meu Paroxismo

O mineral galena foi o precursor dos diodos e transmissores usados em equipamentos eletrônicos. Atualmente o rádio pode ser encontrado em diversos formatos diferentes. Por exemplo, com um diodo de germânio substituindo o mineral galena, o que, de certo modo, faz o modelo perder sua essência para esse projeto em específico.

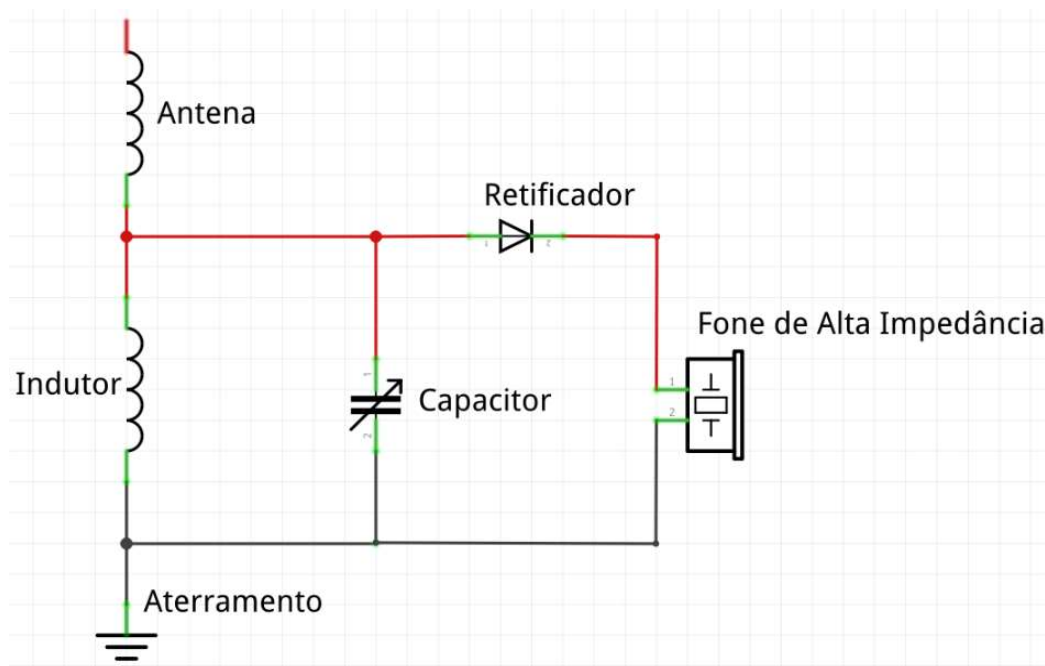
Entretanto é muito interessante analisar seu funcionamento e ver como esse tipo de circuito, com pouco componentes, pode funcionar sem uma fonte de energia visível, utilizando-se apenas da energia proveniente das ondas eletromagnéticas de rádio.

2 TEORIA DE FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

2.1 CIRCUITO GERAL

Todo o funcionamento do rádio se dá graças a basicamente 5 componentes, que são: uma bobina ou indutor, um capacitor variável, um elemento retificador, um fone de cristal de alta impedância e uma antena. A figura abaixo mostra como cada um fica conectado no circuito:

Figura 3 – Circuito básico do rádio galena



Fonte: Autores

A partir do circuito acima, podemos analisar alguns aspectos referentes ao comportamento do circuito:

A antena é o elemento que recebe o sinal das ondas de rádio e, de certa forma, também fornece energia ao circuito. Mais detalhes do seu funcionamento serão abordados mais à frente.

O indutor e o capacitor têm um papel fundamental no rádio, que é o de sintonizar as ondas AM que chegam até a antena, isto é, intensificar a potência de uma determinada frequência de onda que é recebida na antena.

Essa intensificação da potência se dá graças a frequência de ressonância do indutor e capacitor. A frequência de ressonância é uma determinada frequência de operação do circuito cujos valores de impedância do capacitor e do indutor são iguais. Nesta condição, a potência útil é máxima. A fórmula para encontrar a frequência de ressonância é dada por:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Equação 1

Onde f é a frequência de ressonância, L é a indutância da bobina e C é a capacitância do capacitor.

Portanto, ao variar o capacitor, também se varia a frequência a qual o sinal será mais forte, isto é, variamos qual sinal terá a máxima potência e, assim, qual irá se sobrepor aos outros.

O retificador tem o papel de deixar passar apenas a parte positiva do sinal da onda de rádio e também só deixa passar sinais com amplitude que estejam acima de um certo valor de tensão. Ele pode ser um diodo de germânio ou algum material com as mesmas propriedades de retificação do diodo. No caso do rádio galena, o retificador utilizado é a própria galena, que desempenha as funções descritas anteriormente. No caso do rádio Foxhole, o retificador é a navalha juntamente com o lápis.

Na sequência do circuito, tem o fone de cristal de alta impedância. Este fone, basicamente transforma o sinal elétrico em sinal audível, assim como qualquer outro fone.

Entretanto, outros tipos de fone não funcionam neste circuito, pois o fone de cristal de alta impedância é feito de um sal chamado sal de 'La Rochelle', diferentemente dos fones atuais. Essa e outras características específicas fazem com que ele seja mais sensível e, conseqüentemente, mais adequado para o rádio galena.

Atualmente, os fones de ouvido apresentam baixas faixas de impedância, por isso não possuem boa sensibilidade, visto que o receptor não produz corrente suficiente para gerar sons com ele. Um transformador de áudio com sua impedância mais elevada pode resolver este problema.

Já os fones de alta impedância têm diafragmas de ferro análogos aos alto falantes, e cada fone possui um eletroímã. Com isso, o fenômeno eletromagnético torna-se possível e as colunas de ar são alteradas formando as ondas sonoras. E eles possuem uma resistência interna

na casa de mega ohms e o circuito sintonizado aumenta a seletividade do receptor, por isso eles convertem energia do sinal elétrico para ondas sonoras.

Por fim, além dos componentes listados, é importante aterrar o circuito no terminal oposto ao terminal que se encontra ligada a antena. Teoricamente, o aterramento pode ser uma torneira metálica, o neutro da rede elétrica ou, o mais recomendado, um aterramento propriamente projetado.

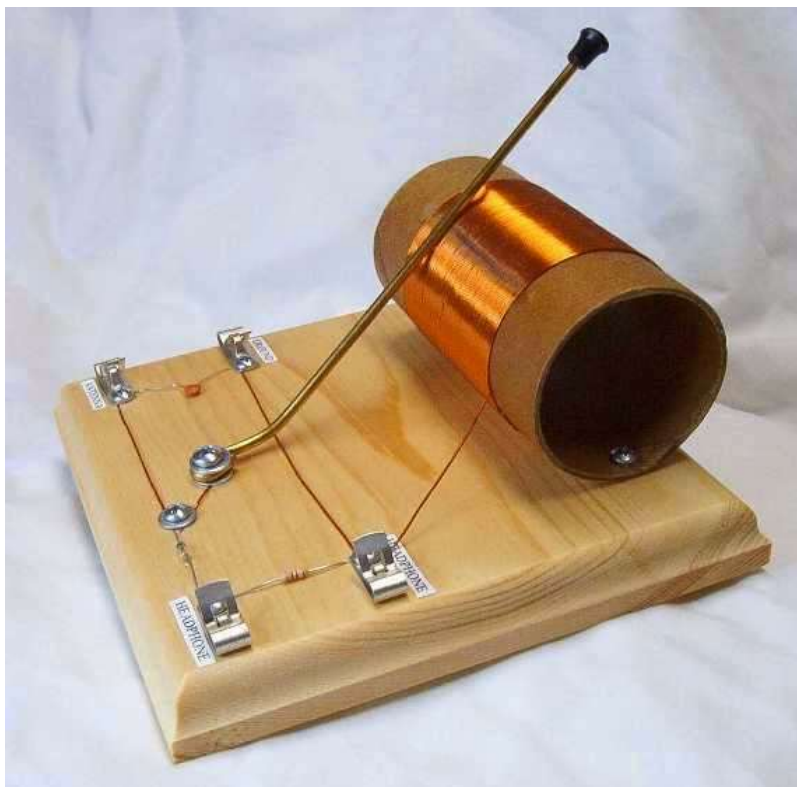
2.2 COMPONENTES E DETALHES ADICIONAIS

O circuito mostrado na Figura 3 é bem básico e, portanto, outras observações são cabíveis:

Existem certos circuitos que utilizam a própria antena como o indutor do circuito. Ou seja, a antena e o indutor são substituídos por apenas um componente que faz a função dos dois. Utilizando esta mesma antena, é possível ainda criar um circuito que não precise de aterramento.

Há ainda formas de criar o rádio, em que a variação da frequência de ressonância é feita pelo indutor (Figura 4). Nestes casos, a bobina é exposta eletricamente ao longo do seu comprimento e, um elemento condutor faz o contato com esta parte exposta, variando sua posição e, conseqüentemente, variando a indutância.

Figura 4 – Exemplo de circuito com indutor variável



Fonte: Crasema

O último detalhe importante sobre o circuito é que um capacitor pode ser adicionado na saída, em paralelo com o fone, para filtrar o sinal de áudio. O objetivo deste capacitor é filtrar o sinal eliminando altas frequência e deixando passar para o fone apenas os sinais de áudiofrequência, que são os sinais de interesse.

2.3 FUNCIONAMENTO APROFUNDANDO DA SINTONIA

Vale salientar, de início, que o funcionamento do rádio galena é possível graças a um fenômeno físico, o qual ocorre em circuitos compostos por resistor, indutor e capacitor (RLC), denominado efeito de ressonância. Para isso, pode-se associar estes elementos tanto em série, quanto em paralelo.

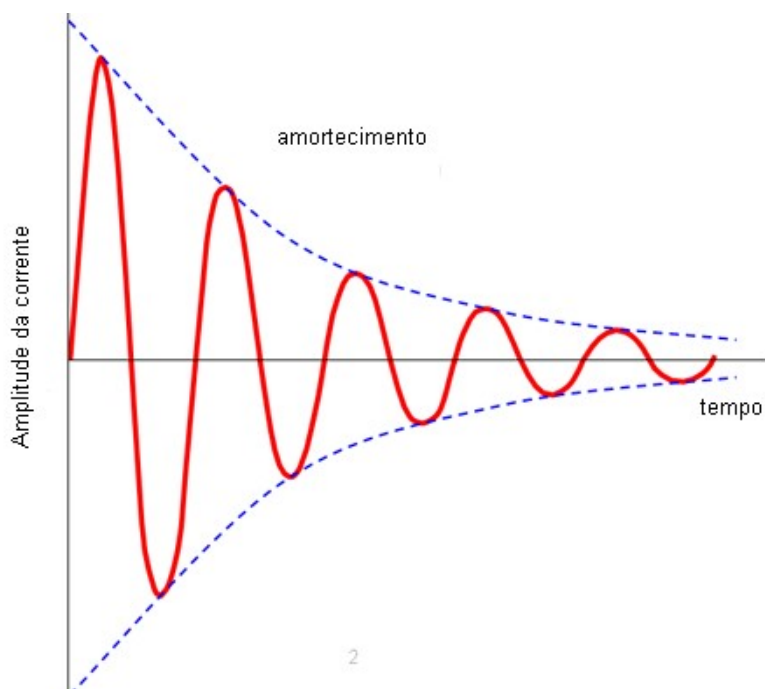
O modelo de circuito apresentado na figura 3 trata-se da montagem em paralelo, ao passo que, tanto o capacitor, quanto o indutor estão no mesmo potencial elétrico. É importante ressaltar que os fenômenos ocorridos em circuitos RLC série são análogos aos que acontecem nos circuitos RLC paralelo.

Os circuitos de ressonância são comuns na área de telecomunicações, uma vez que eles são responsáveis pela frequência do sinal que deve ser transmitida ou recebida, pela separação de sinais em filtros, cuja importância está relacionada com a redução de ruídos e rejeição de interferências.

No âmbito da radiocomunicação, a importância do circuito ressonante se dá devido ao fato de o circuito oscilar em uma frequência constante. Partindo do pressuposto que não há dissipações de energia no circuito, por isso, tratando-se de condições ideais, o capacitor recebe a energia proveniente de ondas eletromagnéticas e a armazena em seu campo elétrico, ao passo que quando o capacitor descarrega esta energia irá para o campo magnético do indutor, isso acontece na frequência de ressonância.

De maneira teórica, se no processo de carga e descarga dos elementos não ocorressem dissipações, este processo de troca de energia aconteceria em um intervalo de tempo infinito, resultando em um sinal senoidal cuja frequência dependeria apenas dos valores do capacitor e do indutor.

No entanto, no que concerne à vida real, nos elementos de circuitos existem perdas e, por esse motivo, a resistência que absorve energia oscila de maneira amortecida, o que é possível concluir com a análise da figura a seguir:

Figura 5 – Oscilação amortecida**Fonte: Newtoncbraga**

3 ANTENA

Antenas são dispositivos destinados a transmitir ou receber ondas de rádio. Quando ligadas a um transmissor (de rádio, TV, radar, etc.), convertem os sinais elétricos em ondas eletromagnéticas. Quando ligadas a um receptor, captam essas ondas e as convertem em sinais elétricos que são amplificados e decodificados pelo aparelho receptor (de rádio, televisão, radar, etc.).

As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas irradiadas, originadas em cargas elétricas aceleradas (correntes elétricas alternadas; fontes de luz; antenas; explosões solares; etc.). Para entendermos o princípio de funcionamento de uma antena é necessário compreender as características das ondas eletromagnéticas.

3.1 CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

A polarização de uma onda se refere a orientação física do campo elétrico em uma radiação. As ondas são ditas polarizadas se elas têm o mesmo alinhamento no espaço. É uma característica de uma antena emitir radiações polarizadas. Por exemplo, uma antena colocada na vertical irá irradiar um campo elétrico que está também na vertical e, neste caso, dizemos que a polarização é vertical. De maneira similar, uma antena colocada na horizontal irá irradiar um campo elétrico horizontal e, neste caso, dizemos que a polarização será horizontal. Um fio qualquer colocado no espaço onde se propaga uma onda eletromagnética fica sujeito à indução

de correntes elétricas induzidos na sua superfície, estas correntes podem alimentar um receptor qualquer como uma televisão, um rádio, etc. A antena do rádio galena utiliza deste princípio para seu funcionamento.

As ondas de frequência mais baixas têm um longo alcance quando se propagam no espaço livre, devido sua facilidade de difração através de obstáculos. Elas também possuem uma grande penetração nos meios, como água, terra, etc. Para efeitos de propagação de ondas eletromagnéticas, podemos dividir a atmosfera em duas faixas: troposfera e ionosfera. A troposfera é uma camada que se estende da superfície da terra até aproximadamente 10 Km de altura, enquanto a ionosfera se estende aproximadamente de 80 até 600 Km de altura.

A troposfera influencia principalmente nas propagações próximo à superfície da terra como são os enlaces de microondas. A ionosfera influencia os enlaces de ondas abaixo de 30 MHz, como é o caso das propagações de ondas de rádio AM, e rádio amador em HF. Uma onda eletromagnética propagando no espaço livre viaja com a velocidade da luz, que é dada por $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Para uma onda se propagando no meio que não é o espaço livre, esta velocidade de propagação da onda é menor do que c . O comprimento de onda no espaço livre é dado por:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Equação 2

Onde, c é a velocidade da luz no vácuo ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$), f é a frequência e λ é o comprimento de onda.

"Ondas de rádio" é a denominação dada às ondas desde frequências muito pequenas, até 10 THz, acima da qual estão os raios infravermelhos. As ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em um lugar alto, para atingir uma maior região. Logo, o nome "ondas de rádio" inclui as microondas, as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas de AM e FM.

Figura 6 - Faixas de frequências

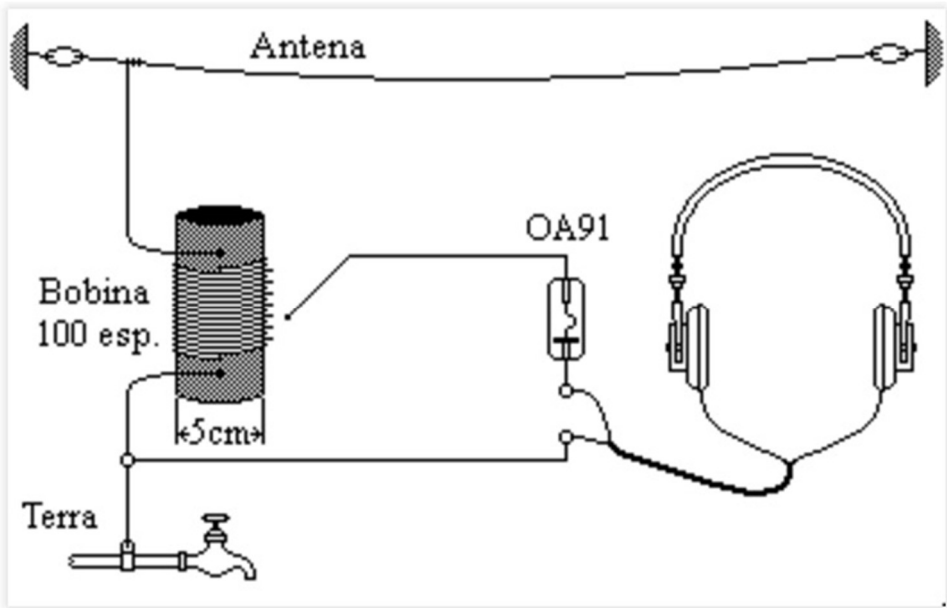
Intervalos das Frequências de Rádio		
Abrev	Nome	Frequências
ELF	Extremely Low Frequencies	30 - 300 Hz
VF	Voice Frequencies	0.3 - 3 kHz
VLF	Very Low Frequencies	3 - 30 kHz
LF	Low Frequencies	30 - 300 kHz
MF	Medium Frequencies	0.3 - 3 MHz
HF	High Frequencies	3 - 30 MHz
VHF	Very High Frequencies	30 - 300 MHz
UHF	Ultra High Frequencies	0.3 - 3 GHz
SHF	Super High Frequencies	3 - 30 GHz
EHF	Extremely High Frequencies	30 - 300 GHz

Fonte: SGA – Antenas e propagação

3.2 TIPO DE ANTENA USADO

Em uma extensa bibliografia consultada, a antena mais recomendada para a confecção do rádio galena consiste em um longo fio esticado com suas extremidades presas de forma a ficarem isoladas e com uma delas ligadas em série com a bobina, como está mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Exemplo de Rádio Galena



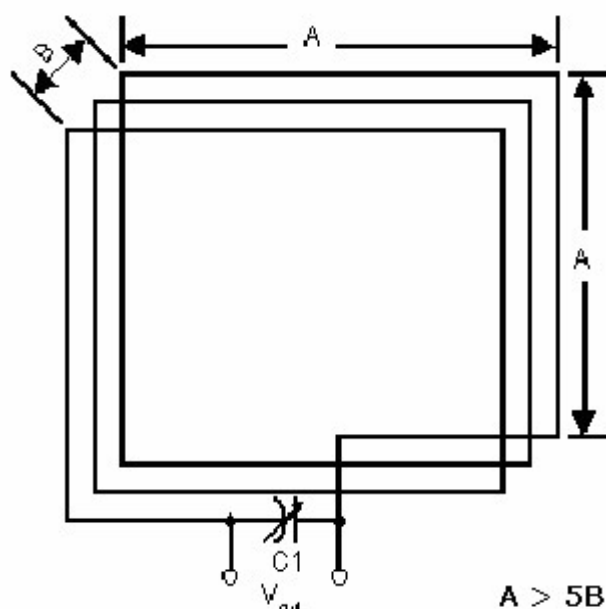
Fonte: Publicado no Brasil

Tendo em vista a dificuldade prática de tal arranjo, optamos por usar a antena de loop de quadro ou simplesmente antena de quadro. As pequenas antenas de loop são definidas como loops que apresentam o total do tamanho do fio menor do que 0.15 do comprimento de onda (0.15λ). Estas antenas loops pequenas são usadas na procura de direção de transmissores de rádio e na recepção regular de estações fracas em ondas medias, na presença de estações interferentes fortes.

O desempenho das pequenas loops é menor do que outras antenas (Ex.: dipolo de meia onda), mas seus nulos extremamente agudos e a grande largura de banda a tornam a escolha da antena para as faixas congestionadas. Neste caso, se está cambiando o ganho por uma melhor relação sinal-QRM. As pequenas loops são mais utilizadas em baixas frequências.

As antenas em loop podem ter a forma quadrada, retangular, octogonal e até mesmo triangular. A figura a seguir mostra a antena básica loop de quadro com os lados de tamanho "A". A profundidade "B" é o tamanho do enrolamento, tanto coplanar como paralelo em relação ao enrolamento.

Figura 8 – Diagrama elétrico da antena loop de quadro



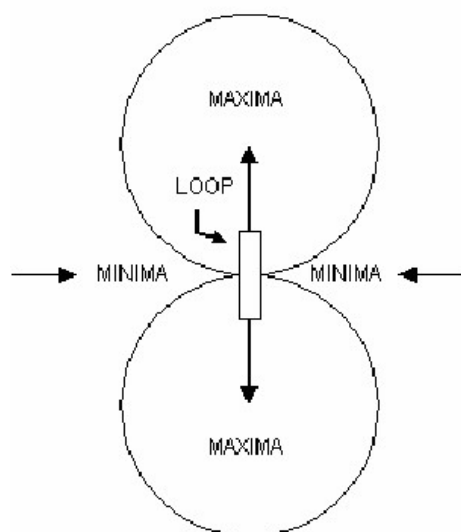
Fonte: Sarmento

O ganho da antena loop é menor do que uma dipolo para a mesma frequência, e deve-se esperar normalmente baixos níveis de tensão nos terminais de saída para qualquer força de campo elétrico. A tensão de saída poderá ser aumentada significativamente se a antena loop for sintonizada à ressonância através de um capacitor em paralelo à bobina que compõe a antena

loop. No diagrama anterior, observamos o capacitor variável C1 utilizado para sintonizar a antena dentro da faixa de operação desejada.

As antenas loop atenuam sinais indesejados através de dois mecanismos: anular o padrão e discriminação de sintonia. Se existem sinais locais fortes mesmo que em frequências muito próximas do sinal desejado, então a discriminação da seletividade do circuito sintonizado auxilia a atenuação daquele sinal. A loop aprimora a habilidade do receptor com relação à sobrecarga, falta de sensibilidade, e distorção por intermodulação (com os níveis de potência observados atualmente nos transmissores de rádio difusão em Ondas Médias, isto pode ser um significativo ganho em desempenho). O padrão de radiação azimutal ou recepção para a antena loop pequena ideal é mostrado na figura 9. É um padrão formado pela figura 8 com o máximo no fim do loop, e o ponto mínimo (nulo) perpendicular a antena loop. Este padrão é exatamente o oposto da maioria das antenas loop grandes onde o máximo é perpendicular ao plano do loop e o mínimo se posiciona no extremo.

Figura 9 - Diagrama da recepção e direção de máxima e mínima intensidade



Fonte: Sarmento

3.3 ESTRUTURA

A estrutura física da antena foi construída de madeira, visando suportar a tração dos enrolamentos de fio e com apoios emborrachados a fim de evitar o movimento dos fios nos mesmos. Como a antena de quadro tem a recepção de forma bastante direcional, usamos um modo de fixação que permite a ela uma boa movimentação circular sobre a base.

As dimensões da antena foram definidas com base nos materiais disponíveis, o protótipo final mediu aproximadamente 60cm de altura e a lateral do quadrado formado pelos apoios dos fios mediu 36cm. Um parâmetro importante é o comprimento de uma volta de fio

na estrutura, esse cálculo é feito simplesmente multiplicando o valor do lado por 4, totalizando 144cm. Na figura 10 apresentamos a estrutura da antena usada no protótipo.

Figura 10 - Estrutura Física da Antena



Fonte: Autores

3.4 CÁLCULOS

Alguns parâmetros significativos da antena podem ser calculados visando prever o comportamento do circuito, são eles: o comprimento do fio a ser enrolado, número de espiras e a indutância da antena.

Optamos por fazer o cálculo do comprimento do fio tendo como base a frequência de 1,06MHz que é aproximadamente a frequência média da faixa do rádio AM brasileiro que vai dos 520KHz aos 1,61MHz. Abaixo e na equação 2, estão apresentados os cálculos do comprimento de onda e comprimento do fio da antena igual à 1/8 do comprimento de onda.

$$Cb = \frac{C}{8}$$

Equação 3

Onde, C é o comprimento do fio (λ) e Cb é o comprimento do fio da bobina.

Resolvendo as equações, temos que:

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{1,065 \cdot 10^6} = 281,690 \approx 282$$

Equação 4

$$Cb = \frac{282}{8} = 35,25$$

Equação 5

Para o número de espiras, dividimos o comprimento do fio pelo comprimento de uma espira da antena, calculado anteriormente 1,44m, obtendo aproximadamente 24,48. Considerando a larga faixa de frequências do rádio AM, concluímos que 25 voltas poderiam ser usadas sem problemas.

No cálculo da indutância, usamos uma fórmula que leva em conta todas as características físicas da bobina, tais como lateral do quadrado, largura da bobina e número de voltas. O uso da fórmula foi muito importante para buscar um capacitor variável mais adequado ao projeto, baseado no valor da indutância fornecido pela mesma. Desenvolvemos um algoritmo usando o software Matlab que calcula a indutância, a partir dos parâmetros:

- A: Comprimento lateral do quadro
- B: Largura da espira
- N: Número de voltas da bobina

Abaixo, temos a fórmula utilizada pelo código criado.

$$L_{\mu H} = K_1 N^2 A \left[\ln \left(\frac{K_2 AN}{(N+1)B} \right) + K_3 + \left(\frac{K_4 (N+1)B}{AN} \right) \right]$$

Equação 6

Onde $L_{\mu H}$ é a indutância da bobina em μH ; A, B e N são os parâmetros informados anteriormente; e K1, K2, K3 e K4 são dados pela figura abaixo:

Figura 11 – Parâmetros importantes da equação

Loop Geometry	K1	K2	K3	K4
Square	0.008	1.4142	0.37942	0.3333
Hexagonal	0.012	2	0.65533	0.1348
Octagonal	0.016	2.613	0.75143	0.0715
Triangle	0.006	1.1547	0.65533	0.1348

Fonte: Sarmento

O software também calcula o valor de capacitância de acordo com a frequência de trabalho a ser utilizada. A equação para este caso está mostrada abaixo:

$$C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L}$$

Equação 7

Onde c é a capacitância, f é a frequência mínima ou máxima da faixa AM e L é a indutância da bobina.

A seguir está apresentado o código desenvolvido no Matlab.

```

k1 = 0.008
k2 = 1.4142
k3 = 0.37942
k4 = 0.3333

escolha = input('O que você deseja calcular:\n0 para indutância e 1 para capacitância: ')
if escolha == 0
    A = input('Digite A: ');
    B = input('Digite B: ');
    N = input('Digite N: ');

    indut = k1*(N^2)*A*(log((k2*A*N)/((N+1)*B)) + k3 + ((k4*(N+1)*B)/(A*N)));
    disp(indut);
elseif escolha == 1
    L = input('Digite L: ');
    fmin = input('Digite fmin: ');
    fmax = input('Digite fmax: ');

    cmin = 1e18/(((2*pi*fmax)^2)*L);
    cmax = 1e18/(((2*pi*fmin)^2)*L);

    disp(cmin);
    disp(cmax);
end

```

Para o cálculo da indutância, utilizamos os seguintes parâmetros: $A = 36$, $B = 6$, $N = 25$ e obtivemos o valor aproximado de indutância de $457\mu\text{H}$.

3.5 CONCLUSÃO

Ao medirmos a antena pronta, obtivemos o valor de $484\mu\text{H}$ (conforme figura 12), concluímos então que, os métodos para cálculo da indutância se mostraram satisfatórios, uma vez que o processo de confecção da antena foi manual, não sendo possível garantir distâncias exatas e constantes entre os enrolamentos bem como um valor preciso da largura da bobina.

Figura 12 – Valor medido em μH



Fonte: Autores

4 MINERAL GALENA

4.1 CARACTERÍSTICAS

A palavra galena se refere ao sulfeto de chumbo, um mineral de fácil distinção devido às suas características de cristais cúbicos de chumbo cinza e brilhante. O chumbo é obtido a partir de depósitos com concentrações significativas deste mineral, um elemento que, apesar da sua comprovada toxicidade, é amplamente utilizado em diversos ramos industriais.

Este mineral pode ser quase sempre encontrado em ambientes de origem magmática hidrotermal, formada pela consolidação dos resíduos de magma que permanecem após a formação de rochas como granitos e pegmatitos. Também pode ocorrer em ambientes sedimentares; depósitos que derivam da concentração do mineral, originalmente dispersos nas rochas; com este tipo de gênese estão relacionados os grandes depósitos de galena que aparecem nos calcários e dolomitos, nos quais a associação com esfarelita (sulfeto de zinco) é típica.

A galena é conhecida por sua característica semicondutora natural, que capta uma pequena banda proibida de cerca de 0,4V. Sendo precursora de outros tipos de diodos e transmissores, teve notável desempenho na segunda guerra mundial por essa capacidade de recepção de ondas de rádio, utilizando-a em aparelhos de rádio de cristal, em que foi utilizado como um díodo de ponto de contato para detectar os sinais de rádio. A galena foi utilizada com um alfinete de segurança ou fio cortante similar, que era conhecido como o "bigode de gato". Esse tipo de rádio se tornou popular e um hobby para os amantes de rádio.

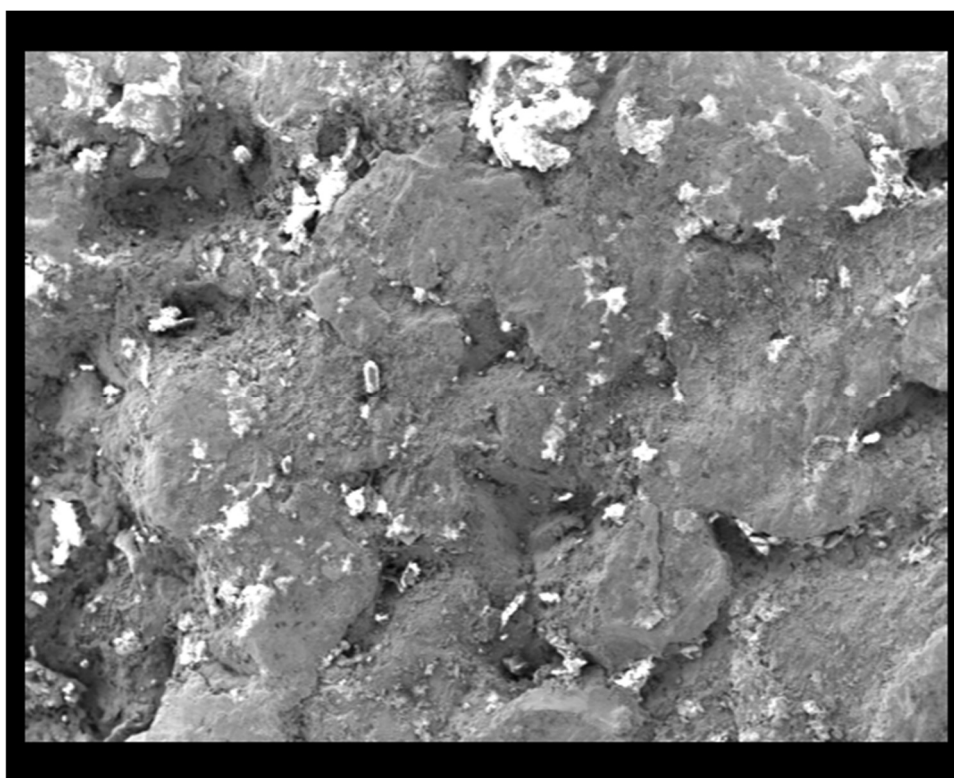
4.2 DESENVOLVIMENTO DA GALENA

A fabricação de um mineral galena sintético foi realizada com ajuda dos técnicos do Departamento de Química da PUC Minas sob orientação da Professora Claudete.

Para esse desenvolvimento, obtivemos enxofre e chumbo, principais componentes desse mineral. O enxofre compramos de um fornecedor, a Antares, que nos dava a garantia de pureza do produto. Já o chumbo, conseguimos através de um dos integrantes que o obteve com um parente que tinha a pesca como hobby.

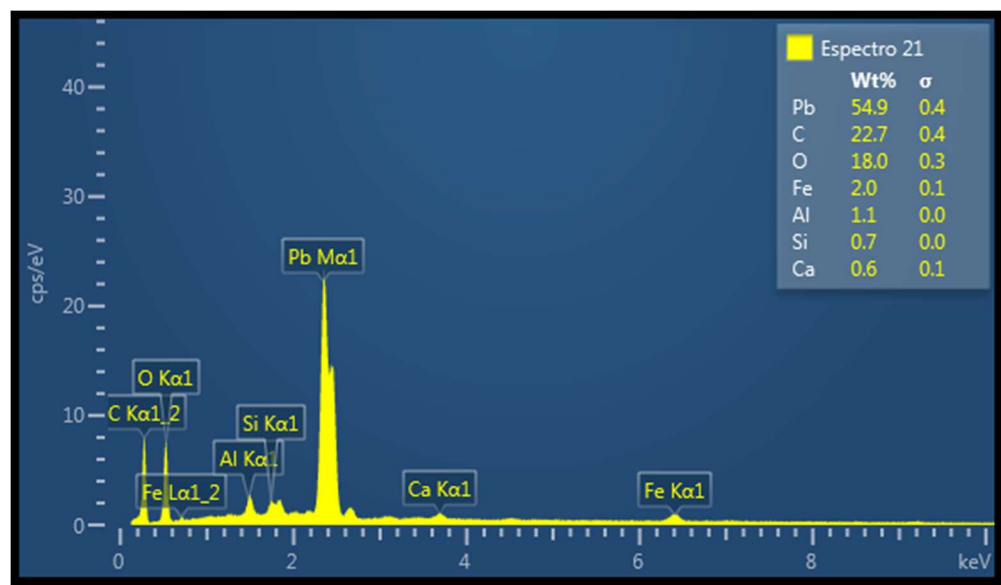
No entanto, tínhamos dúvidas quanto a composição desse elemento, que poderia ter um percentual de estanho (o que poderia interferir negativamente na característica do mineral galena). Desse modo, levamos amostras até o laboratório de microscopia eletrônica do curso de metalúrgica. Adiante, podemos conferir os resultados dessa análise.

Figura 13 – Amostra A: Imagem de Elétrons 7



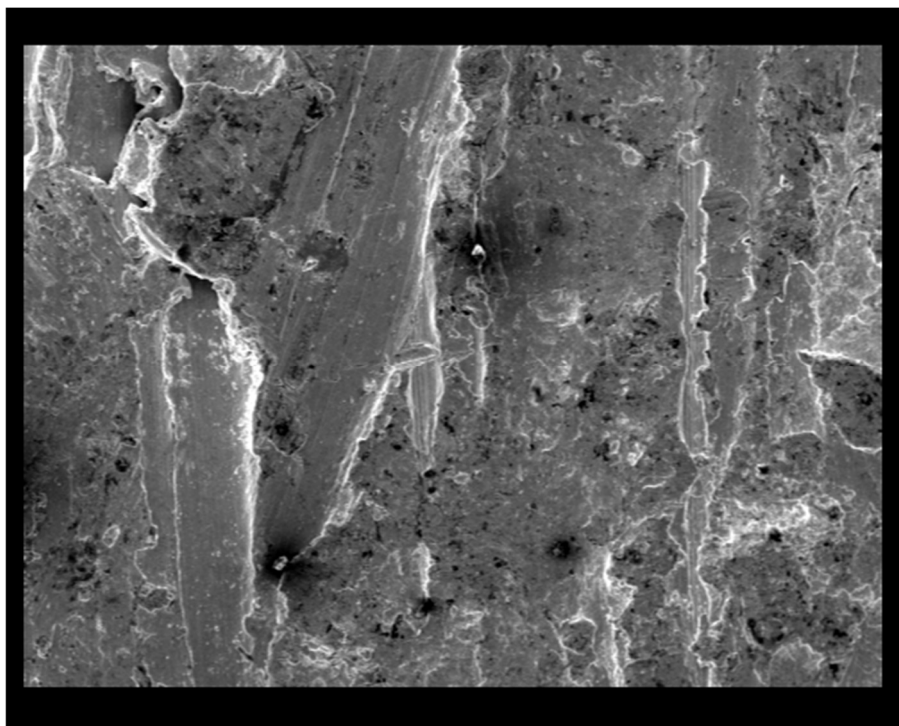
Fonte: Autores

Figura 14 – Amostra A: Composição

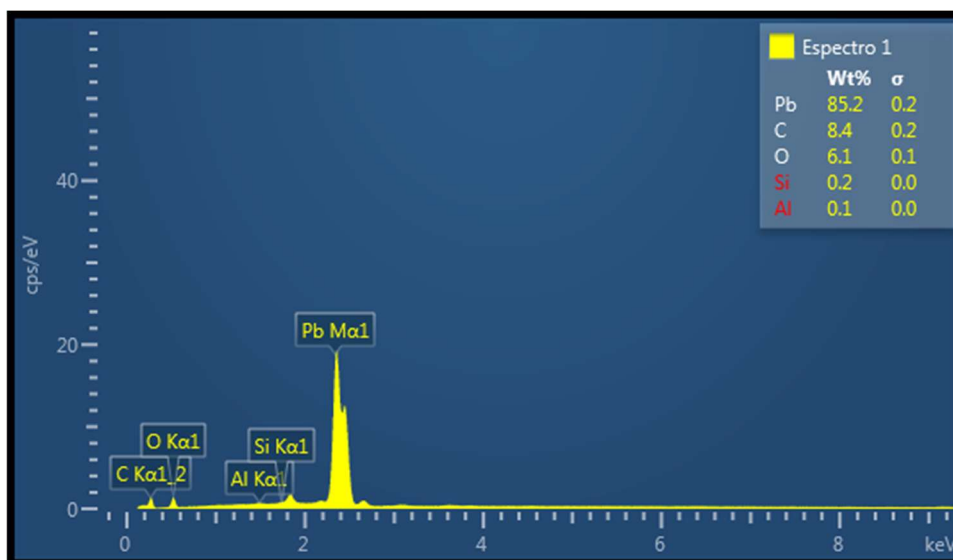


Fonte: Autores

Figura 15 – Amostra B: Imagem de Elétrons 7



Fonte: Autores

Figura 16 – Amostra B: Composição**Fonte: Autores**

Com essa análise, verificamos que não há registro significativo de outros elementos que possam interferir nas características do mineral galena, já que uma amostragem típica da galena é principalmente composta de 86% de chumbo, 13% de enxofre e 1% de prata ou outros minerais.

No início do processo de sintetização, não sabíamos da composição informada no parágrafo anterior, então testamos em proporções diferentes de chumbo e enxofre. Na primeira sintetização, fizemos proporções de 8/1, 6/1, 4/1, 2/1 e 1/1 de enxofre, onde conseguimos melhores resultados sobre a diferença de potencial entre pontos arbitrários nas proporções 6/1 e 8/1. Entretanto, nessas proporções, ainda havia uma queda de tensão alta que prejudicava a retificação do sinal e as amostras estavam se esfarelado com facilidade.

Na segunda sintetização, com a ciência de que um mineral galena típico possui a composição informada no segundo parágrafo desse tópico, realizamos o processo que levou a sintetização do mineral que compõe nosso circuito atualmente.

O mineral sintetizado possui uma diferença de potencial menor que o diodo de germânio em alguns pontos da sua estrutura. Com testes em laboratório indicando uma diferença de ~1,9mV até ~0,7V em pontos arbitrários analisados através de um multímetro. O que está excelente para seu propósito.

Adiante, você pode verificar três figuras, sendo duas dos primeiros minerais sintetizados e uma do mineral galena na montagem final, respectivamente.

**Figura 17 - Primeiras amostras sintetizadas no laboratório de química da PUC Minas.
Da direita pra esquerda proporções de 1/1 e 2/1.**



Fonte: Autores

**Figura 18 - Primeiras amostras sintetizadas no laboratório de química da PUC Minas.
Da direita para esquerda proporções de 4/1, 6/1, 8/1.**



Fonte: Autores

Figura 19 - Mineral galena usado na última etapa do projeto



Fonte: Autores

5 DESENVOLVIMENTO GERAL

5.1 COMPONENTES UTILIZADOS

Ao longo do desenvolvimento do projeto, fizemos diversos testes com valores diferentes de capacitância e indutância, principalmente antes de termos os cálculos da antena (equação 6) para fixarmos um valor correto para o capacitor variável. Dessa forma, utilizamos vários componentes diferentes, que estão listados adiante.

- Fones:

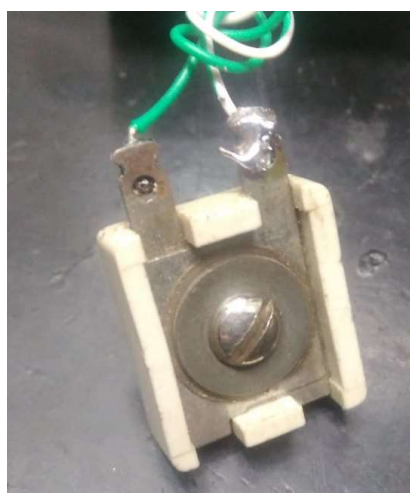
Figura 20 – Fones de alta impedância



Fonte: Autores

- Capacitores:

Figura 21 – Capacitor 1

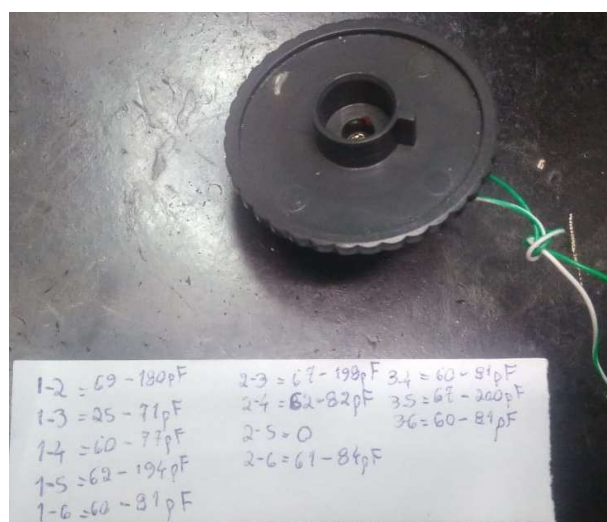


Fonte: autores

O primeiro capacitor, tem uma faixa de variação entre 26pF a 127pF.

Figura 22 – Capacitor 2**Fonte: Autores**

O segundo capacitor, tem uma faixa de valores com duas placas: de 20 a 573pF. Com uma placa apenas: de 20 a 292pF.

Figura 23 – Capacitor 3**Fonte : autores**

O terceiro capacitor utilizado nos ensaios possui diferentes faixas para cada associação entre seus pinos, e estas faixas estão mostradas na figura acima. Para os ensaios realizados, foi utilizado a ligação entre os pinos 1 e 3, com a faixa variando de 25 a 71pF.

- Indutores:

Figura 24 – Indutor 1**Fonte: Autores**

O primeiro indutor, foi inserido no circuito de duas maneiras, sem o material ferromagnético e com o núcleo ferro magnetico. Após aferido a indutância, temos:

Com o núcleo ferromagnetico (resistência interna e indutância) : $3,90\Omega$ e $0,83\text{ mH}$

Sem o núcleo ferromagnetico (resistência interna e indutância) : $4,00\Omega$ e $0,05\text{ mH}$

Figura 25 – Indutor 2**Fonte: Autores**

O Segundo indutor utilizado para ensaios, também, foi testado no sistema de duas maneiras, com e sem o material ferromagnetico:

Com o ferromagnetico (resistência interna e indutância) : $1,50\Omega$ e $0,58\text{ mH}$

Sem o ferromagnetico (resistência interna e indutância) : $1,60\Omega$ e $0,06\text{ mH}$

- Diodo:

Figura 26 – Diodo de germânio**Fonte: Autores**

O diodo de germânio, foi utilizado a fim de substituir o mineral galena.

Além dos componentes apresentados neste tópico, foram explicitados, em tópicos acima, o mineral galena, bem como a antena. Utilizamos também a caixa de som da figura abaixo:

Figura 27 – Caixa de som autônoma



Fonte: Autores

5.2 ENSAIOS

Os ensaios, afim de testar o funcionamento do rádio galena, foram realizados com os componentes acima mencionados, além destes, utilizamos uma placa de prototipagem (protoboard) e alguns jumpers (condutores).

5.2.1 ENSAIO 1

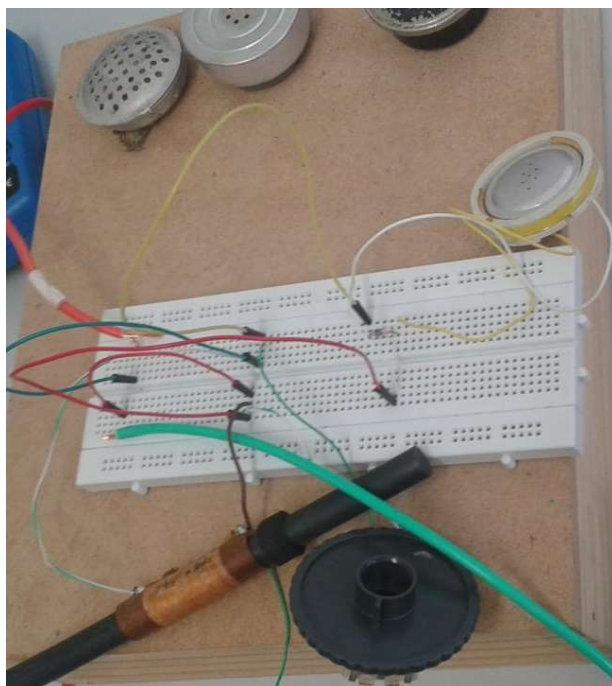
O primeiro ensaio, foi realizado com o capacitor 3 (Figura 23), Lembrando que faixa de valores para os pinos utilizados varia de 25 até 71 pF.

De posse do capacitor, ligamos o indutor 1 (figura 24) em paralelo a este. O diodo de germânio em série. Por fim, o fone de alta impedância em série com o diodo e ligando no outro terminal no mesmo referencial do capacitor e do indutor.

Posteriormente foi realizado, também, a ligação da antena utilizada para teste, a qual trata-se apenas de um fio condutor esticado de aproximados 12 metros.

O próximo passo, foi aterrar o circuito. Aqui vale salientar que, ao longo da realização dos testes, foi comprovado empiricamente uma diferença relevante no sinal sintonizado, de quando o circuito estava devidamente aterrado para o momento em que um canal de neutro foi utilizado no lugar do terra.

Com isso, temos a montagem conforme o modelo de circuito mostrado na figura a seguir:

Figura 28 – Montagem do ensaio 1

Fonte: Autores

Com essa montagem, já foi possível perceber o fenômeno da ressonância e ouvir a sintonia de rádios, porém, com este alto falante, o volume do som ficou com baixa intensidade.

A fim de resolver este problema e perceber mais facilmente se a intensidade do sinal estava ou não melhorando, conectamos o autofalante da figura 27, o qual já tem um circuito eletrônico amplificador.

Com a remoção do núcleo ferromagnético da bobina, foi possível perceber que a sintonia do sinal piorava. Isto é esperado, visto que, conforme os estudos de eletromagnetismo, quando se coloca um material ferromagnético em um indutor, o fluxo de campo passando ali sofre elevação, com isso, a intensidade da corrente fica maior (regra da mão direita).

Além deste fator, a sintonia também é afetada pela alteração da indutância na bobina, já que, sem o núcleo ferromagnético, o valor da indutância é cerca de dez vezes menor quando comparado a bobina utilizando o núcleo, o que demanda uma faixa de capacitância bem diferente da utilizada.

A mesma montagem foi realizada para o indutor 2 (figura 25). Vale ressaltar que este indutor foi enrolado pelos membros do grupo, afim de atingir uma frequência de sintonização melhor, mas infelizmente, com os ensaios, foi possível perceber, empiricamente, que não houve um ganho significativo no sinal.

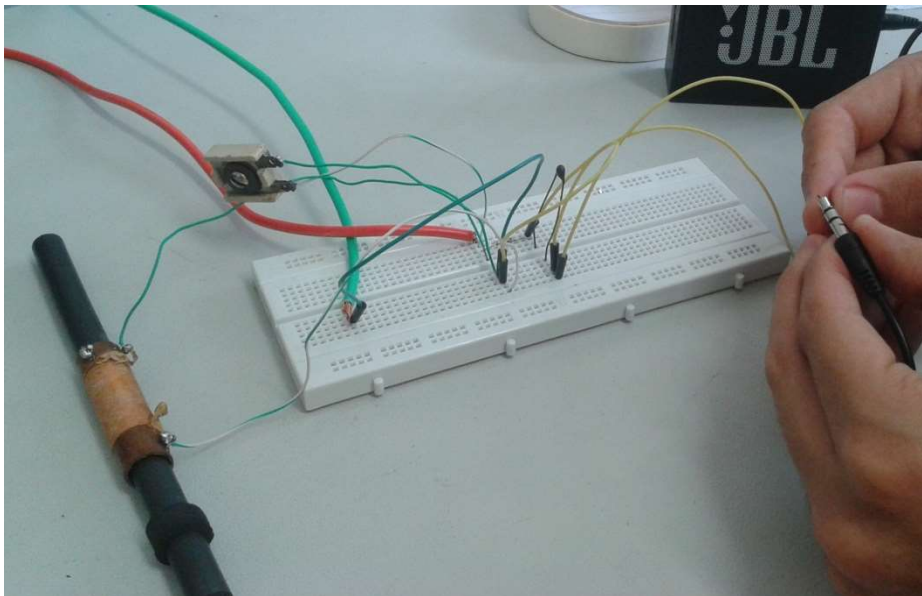
Por fim, é importante pontuar que, neste ensaio, o rádio já estava captando frequências AM de mais de uma rádio simultaneamente, visto que foi possível observar que havia momentos nos quais era possível ouvir até 3 rádios simultaneamente.

5.2.2 ENSAIO 2

No próximo ensaio, foi utilizado o capacitor 1 (figura 21), com a faixa de 26pF a 127pF. Foram utilizados tanto o indutor 1 (figura 24), quanto o indutor 2 (figura 25), de modo a averiguar qual modelo conseguiríamos extrair a melhor sintonia.

Tendo em vista a montagem apresentado na figura 29, com a realização deste ensaio, foi possível concluir que quando colocávamos o capacitor em questão no seu máximo valor (127 pF), era possível observar a sintonia de uma rádio de maneira mais clara que nos ensaios anteriores.

Figura 29 – Montagem do ensaio 2



Fonte: Autores

Todavia, a sobreposição de rádios ainda estava presente no sistema e conseguimos sintonizar apenas uma rádio de forma mais nítida. Em relação a este problema e ao problema da ausência, até então, da antena, com base nos cálculos relacionados à esta, entramos em estágio de buscar por um capacitor em uma maior faixa de capacitâncias.

5.2.3 ENSAIO 3

No terceiro ensaio, o projeto da antena (conforme será mostrado no tópico 4) já estava concretizado, além disso, conseguimos o capacitor 2 explicitado na figura 22, com uma gama de capacitâncias mais amplas.

O próximo passo foi montar o circuito do rádio, conforme a figura 30, todavia, o indutor com núcleo ferromagnético foi retirado, visto que a antena é também uma bobina. Com isso, foi possível perceber a sintonização de duas rádios de forma bem definida.

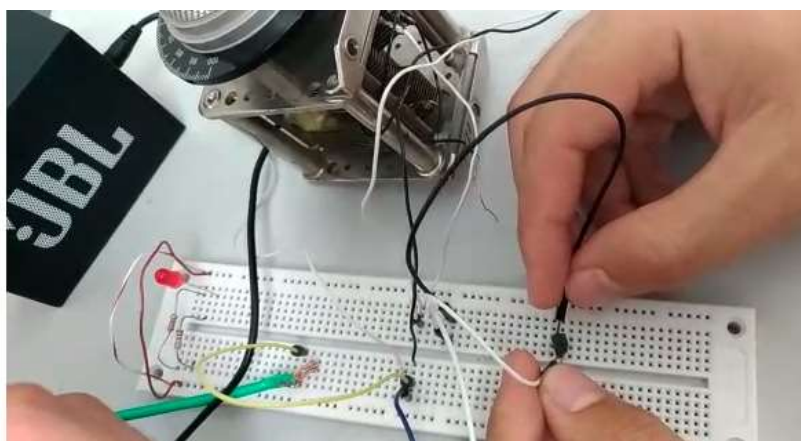
Figura 30 – Montagem do ensaio 3



Fonte: Autores

Nesse sentido, foi possível estipular a próxima etapa no que diz respeito aos ensaios, cuja ideia principal é utilizar o mineral galena como diodo (conforme foi explicado e detalhado no tópico 2). Com base nisso, realizamos esta mesma montagem (Figura 31) utilizando o primeiro mineral galena feito pelo grupo.

Figura 31 – Ensaio 3 com mineral galena



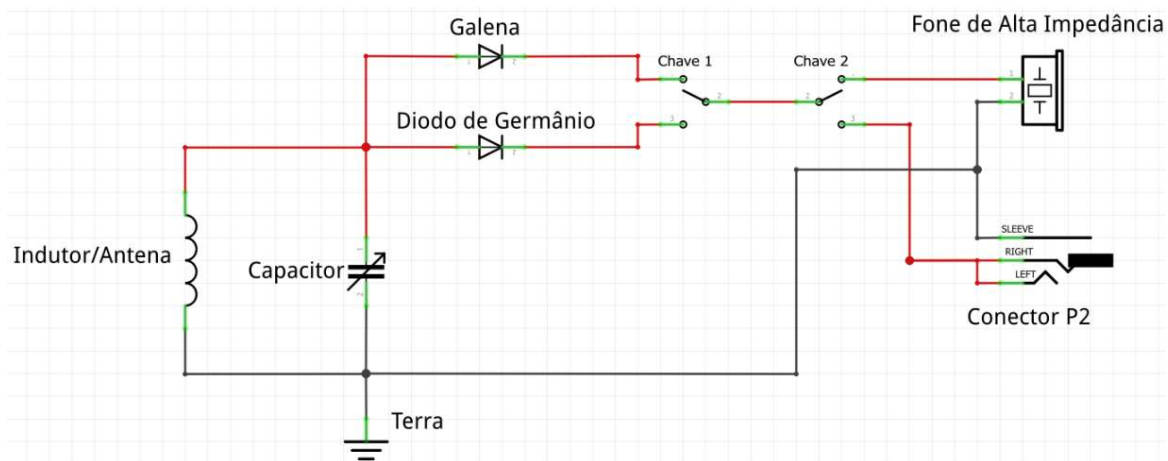
Fonte: Autores

O resultado do ensaio utilizando a pedra galena foi positivo, visto que o circuito novamente entrou na frequência de ressonância e foi possível ouvir duas rádios de maneira definida. No entanto, o sinal foi de menor intensidade. Isto se deve ao fato de que o primeiro mineral galena que foi feito não estava operando conforme o necessário, pois a queda de tensão provocada por ele estava relativamente alta ($\sim 1V$).

5.3 MONTAGEM FINAL

Levando em conta todas as observações feitas nos ensaios 1,2 e 3, desenvolvemos um circuito novo circuito para ser o circuito do projeto final. Este novo circuito está mostrado abaixo:

Figura 32 – Circuito final do projeto



Fonte: Autores

Considerando a indutância da antena, o capacitor com a faixa mais adequada foi o capacitor 2 com apenas uma placa associada. Desta forma, as frequências variam de cerca de 0.5MHz até 1.5MHz.

Decidimos colocar o diodo de germânio e a galena, pois, dessa forma, podemos mostrar, na prática, a diferença do sinal de saída entre os dois retificadores. E, para um não afetar o outro, utilizamos uma chave para fazer a seleção de qual utilizar.

Seguindo a mesma ideia da galena e do germânio, decidimos colocar outra chave para selecionar entre o fone de alta impedância e um conector P2 para fones de ouvido. O objetivo desta segunda chave é direcionar o sinal apenas para um dos dois elementos, pois assim a intensidade da onda vai toda para um ou o outro.

O conector P2 tem como objetivo principal ligar uma caixinha de som externa para que mais de uma pessoa possa ouvir a rádio ao mesmo tempo, e que o sinal fique a um volume considerável.

Tendo feito estas considerações iniciais, vamos ao processo da montagem:

Como a antena já estava pronta, de acordo com o tópico 4, bastou desenvolver uma base para o rádio. Como ela é pesada e grande, então foi necessário criar uma base ampla para oferecer boa sustentação. Tendo isto em mente, fizemos um suporte de madeira, como pode ser visto na figura abaixo:

Figura 33 – Suporte de madeira para a montagem do rádio

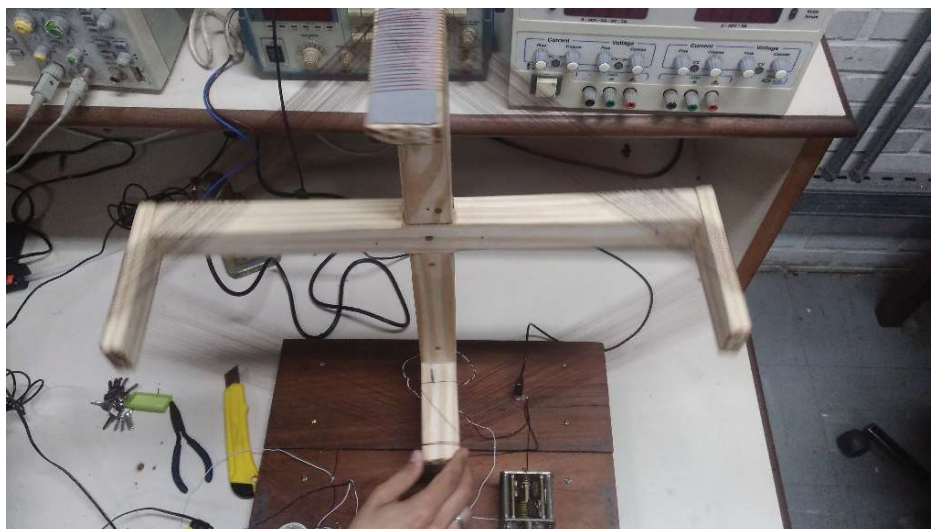


Fonte: Autores

Na figura acima, na parte superior, também é possível ver o furo que fizemos na base para fixar a antena. O próximo passo foi fixar a antena com um parafuso e colar ele na rosca interna da antena. Dessa forma, a antena pode girar livremente 360°, o que possibilita mudar a posição dela para melhorar a sintonia do sinal.

Após fixar a antena, fizemos um rascunho do layout de como os componentes iriam ficar dispostos na placa e fixamos o capacitor, o diodo, o fone de alta impedância e colocamos um borne para conectar o circuito ao terra. As figuras a seguir mostram o resultado desta parte da montagem.

Figura 34 – Antena fixada na base



Fonte: Autores

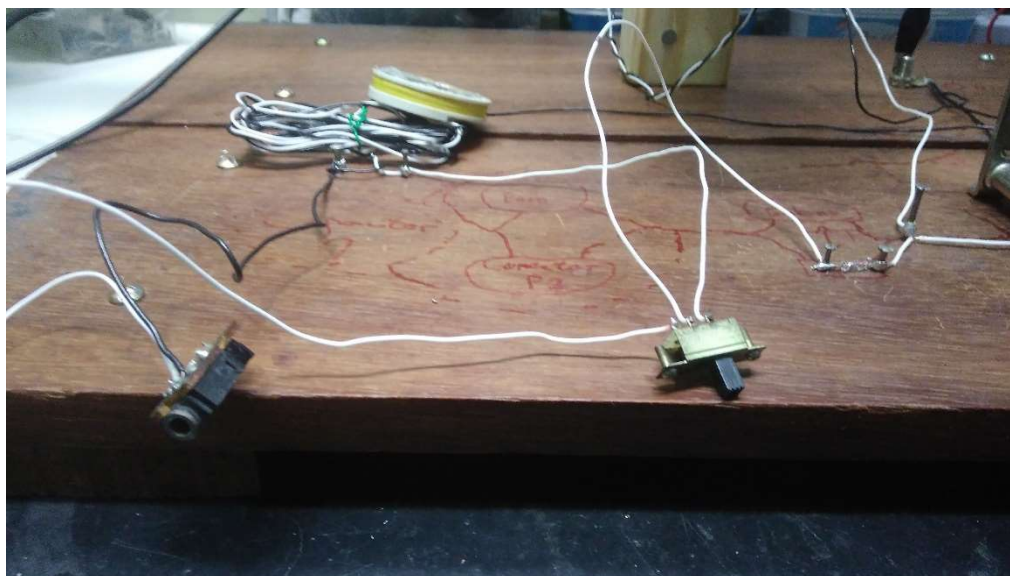
Figura 35 – Base com o capacitor, diodo, fone de alta impedância e borne do terra



Fonte: Autores

Por fim, bastou colocar as chaves no circuito juntamente com o conector P2 e a galena. Primeiro montamos a chave do conector P2 e soldamos os fios para ele. O resultado pode ser visto na figura seguinte.

Figura 36 – Chave do fone/conector P2



Fonte: Autores

Para fixar a pedra galena, prendemos ela com cola quente e fizemos uma pequena base de madeira para ela, com um fio de cobre móvel sendo o responsável por escolher onde fazer a ligação nos pontos da galena. E, depois de montar todos os componentes, conforme planejado, o projeto ficou praticamente pronto. O resultado pode ser visto na figura abaixo.

Figura 37 – Montagem pronta



Fonte: Autores

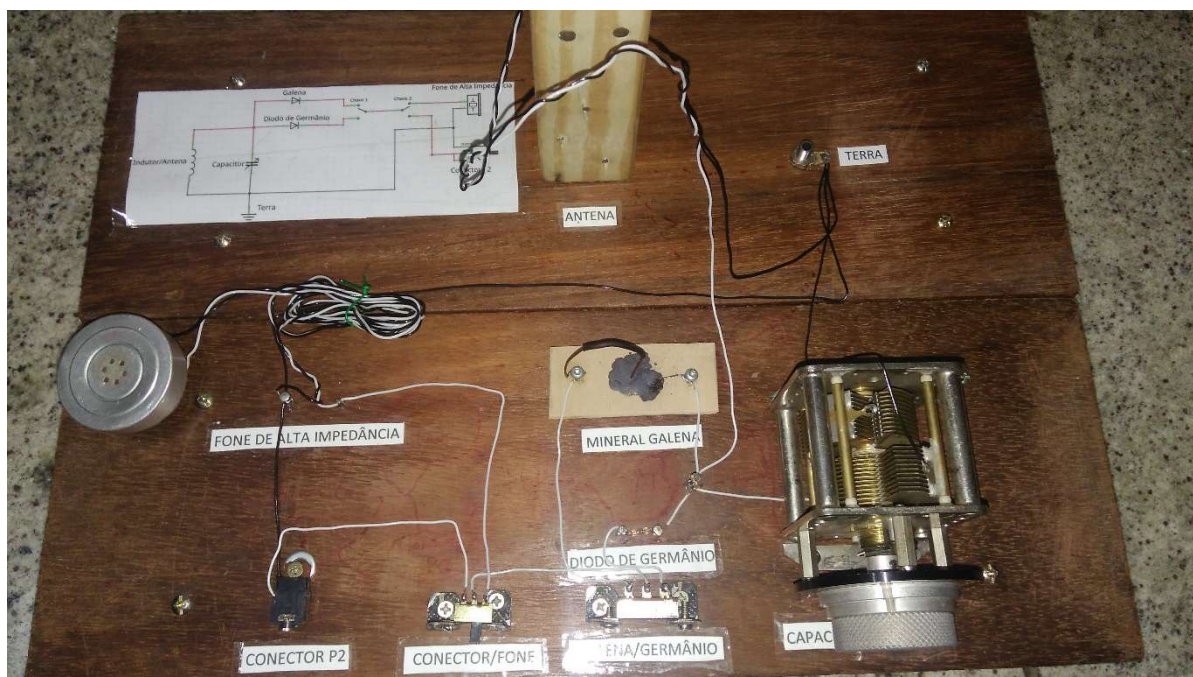
Após alguns ajustes visuais e depois de trocar o fone de alta impedância da figura acima que soltou os fios que são ligados internamente a ele, o projeto final do rádio ficou pronto. E o resultado final da montagem pode ser visto nas figura adiante.

Figura 38 – Montagem final do projeto



Fonte: Autores

Figura 39 – Disposição dos componentes da montagem final



Fonte: Autores

Depois de montado, testamos a antena e fizemos algumas observações: Os sinais das rádios ficaram mais nítidos e mais bem separados no fone de alta impedância, quando testamos ligando uma caixinha de som no conector P2, os sinais das rádios ficaram embaralhados em certos pontos, então a ligação externa com uma caixinha fez uma interferência significativa no sinal.

Além disso, percebemos que a galena apresentou um sinal de menor intensidade, quando comparada ao diodo, mesmo que, testando com um multímetro, a queda de tensão, em um determinado ponto escolhido, fosse mais baixa (0,008V) que a queda de tensão do diodo de germânio (~0,3V).

Tendo em vista isso tudo, conseguimos captar o sinal de 4 rádios diferentes, sendo 3 delas facilmente ouvidas de maneira nítida de acordo com a posição da antena e do capacitor, e uma delas com sinal mais fraco e mais difícil de ser ouvida. Em um dos testes, as 4 rádios foram: Itatiaia (posição 60), Rádio América (posição 0-40), Rede Aleluia (posição 20) e Rádio Livre com som de fundo na posição 0.

6 CONCLUSÃO

As frequências de rádio permitiram que a comunicação tomasse um rumo notável na vida da humanidade, em especial durante a segunda guerra, onde, com equipamentos de fácil obtenção, era possível montar um rádio e se comunicar em pouco tempo.

Esse projeto, apesar de ser simples, mostra um excelente trabalho de engenharia se utilizando da física, em que utilizamos principalmente conceitos de ressonância e eletromagnetismo, para funcionamento de um rádio que não depende de uma fonte de energia aparente, mas que, na verdade, se utiliza da energia das próprias ondas de rádio.

Nosso rádio galena atingiu satisfatoriamente o desafio proposto pela coordenação de eletrônica da PUC Minas. Aprendemos os conceitos envolvidos e conseguimos desenvolver um rádio de cristal funcional, que, em teste realizados, conseguiu captar praticamente 4 estações de rádio com boa nitidez do som.

7 REFERÊNCIAS

- [1] Revista Superinteressante. O outro inventor do rádio. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/historia/o-outro-inventor-do-radio/>>. Acesso em: 30 de Outubro de 2018
- [2] *Wikipedia*, Rádio Foxhole. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Foxhole_radio>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018
- [3] Instituto NCB, Circuitos ressonantes. Disponível em: <<http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/telecomunicacoes/6297-tel095>>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018.
- [4] *Wikipedia*, Fone de cristal. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_earpiece>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018.
- [5] Revista de ensino de ciências nº 17, Rádio Galena. Disponível em: <http://www.cienciamao.usp.br/dados/rec/_olaboratorioemcasaradio-arquivo.pdf>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018.
- [6] *Talkingelectronics*, O rádio de cristal. Disponível em: <<http://www.talkingelectronics.com/projects/CrystalSetRadio/CrystalSet.html>>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018.
- [7] Instituto NCB, Rádio de galena ou cristal. Disponível em: <<http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/65-artigos-e-projetos-para-iniciantes/491-radio-de-galena-ou-cristal-art031.html>>. Acesso em: 01 de Novembro de 2018.
- [8] *Geology*, Galena Mineral: Uses and Properties. Disponível em: <<https://geology.com/minerals/galena.shtml>>. Acesso em: 10 de Novembro de 2018.
- [9] University of Minnesota's Mineral Pages, Galena. Disponível em: <<https://www.esci.umn.edu/courses/1001/minerals/galena.shtml>>. Acesso em: 10 de Novembro de 2018.
- [10] *Portaldamineracao*, Galena. Disponível em: <<http://portaldamineracao.com.br/galena/>>. Acesso em: 10 de Novembro de 2018

- [11] Instituto NCB, Circuitos ressonantes. Disponível em: <<https://newtoncbraga.com.br/index.php/telecomunicacoes/6297-tel095>>. Acesso em: 03 de novembro de 2018.
- [12] UFRGS, Circuitos ressonantes. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_12/circress.htm>. Acesso em: 03 de novembro de 2018.
- [13] Sarmento eng, Antena loop de quadro eficiente para Ondas Médias. Disponível em: <<http://www.sarmiento.eng.br/LoopQuadroOM.htm>>. Acesso em 22 de Outubro de 2018.
- [14] Colégio Impacto, Ondas e antenas. Disponível em: <<http://www.ptt-radio.qsl.br/Documentos/Apostila%20Ondas%20e%20Antenas.pdf>>. Acesso em 13 de Novembro de 2018.